

Yapay Zekâ Destekli Kişisel Spor ve Sağlık Asistanı

Web ve Mobil Geliştirme Yol Haritası (TÜBİTAK Odaklı)

1. Yönetici Özeti

1.1 Çözülen Problem

Mevcut spor uygulamaları, kullanıcı gelişimini yalnızca antrenman süresine veya kaldırılan ağırlığa bağlayan tek değişkenli modeller kullanmaktadır. İnsan fizyolojisinin aşırı basitleştirilmesi ve psikolojik durumun (stres, motivasyon) göz ardı edilmesi, kullanıcıların sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazanmasını engellemektedir. Ayrıca egzersiz sırasında kullanıcının sürekli ekrana bakma zorunluluğu kullanılabilirlik hataları doğurmaktadır.

1.2 Önerilen Çözüm

Sistem, fiziksel verilerle birlikte psikolojik verileri de harmanlayan çok değişkenli (multivariate) bir "Ruh Hali Modülü" içerir. Ekrana bakma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için NLP tabanlı doğal dilde sesli etkileşim sunar. Kullanıcının sadece mevcut durumunu değil, ulaşmak istediği fiziksel yapıyı da gösteren bir görselleştirme modülü ile motivasyon sağlar. Sistem kararları, şeffaf yapay zeka (white-box) prensipleriyle kullanıcıya açıklanır.

1.3 Seçilen Teknoloji ve Gerekçesi

- Sunucu Tarafı (Backend):** Python + FastAPI. Makine öğrenimi ekosistemiyle (PyTorch, Scikit-learn) en uyumlu ve hızlı çalışan framework olduğu için.
- İstemci (Frontend):** React + TypeScript. Hızlı bileşen geliştirme ve esnek arayüz tasarımı için.
- Yapay Zeka:** Görüntü işleme ve poz tahmini için MediaPipe; öneri motoru için yorumlanabilir (karar ağaçları tabanlı) algoritmalar.

2. Proje Vizyonu ve Rekabet

2.1 Konumlandırma

Diğer sistemler (ör. Felix-Fit) ağırlıklı olarak fiziksel veri ve standart fitness hedefleri üzerinden kişiselleştirme yaparken, bu platform "Ruh Hali Modülü" ile psikolojik adaptasyon sağlayarak bütüncül (fiziksel + psikolojik) bir asistan olarak konumlanır.

2.2 Rekabet Analizi (Özellik Bazlı)

Özellik	Felix-Fit	MetaRookies	Bizim Platformumuz
NLP ve Sesli Etkileşim	Var	Var	Var (Gelişmiş)
Ruh Hali Modülü	Yok	Yok	Var (Farklılaştırıcı)
Oyunlaştırma (Rozetler vb.)	Kısmen	Var	Var (Günlük Seri)
Ulaşılmak İstenen Vücut Görseli	Yok	Yok	Var (Motivasyon Odaklı)
Şeffaf AI	Yok	Yok	Var

4. Fonksiyonel Gereksinimler

ID	Gereksinim	Öncelik
FR-01	Kullanıcı fiziksel ve psikolojik verilerini sisteme girebilir.	Yüksek
FR-02	Kamera kullanılarak gerçek zamanlı iskelet ve poz tahmini yapılır.	Yüksek
FR-03	Sistem NLP destekli sesli geri bildirim sağlar.	Yüksek
FR-04	Ruh hali verisi kullanılarak dinamik antrenman belirlenir.	Yüksek
FR-05	Sistem "Neden bu egzersiz?" açıklamasını yapar (Şeffaf AI).	Orta

7. Sistem Mimarisi

Mimari Yaklaşım: Hızlı bir prototipleme (MVP) süreci için mikroservis yerine "Modüler Monolit" mimari tercih edilmiştir.

- API ve Mantık Katmanı:** FastAPI üzerinden çalışacak.
- AI Katmanı:** Gerçek zamanlı işleme ve sistem gecikmesini aşmak için poz tahmin modellemeleri hafifletilmiş şekilde çalıştırılacak.

15. Yol Haritası: Fazlar ve Sprintler

- Faz 0 – Hazırlık (Temmuz Sonu - Ağustos Başı):** TÜBİTAK Proje Öneri Formunun yazılması ve veritabanı şemasının belirlenmesi.
- Faz 1 – MVP Çekirdeği (1 - 15 Ağustos):** FastAPI proje iskeletinin kurulması, veritabanı tablolarının oluşturulması ve API uç noktalarının yazılması.

- **Faz 2 – Yapay Zeka ve Görüntü İşleme (16 - 31 Ağustos):** MediaPipe poz tahmini, NLP entegrasyonu ve karar ağaçları tabanlı Ruh Hali Modülünün kodlanması.
- **Faz 3 – Frontend ve Oyunlaştırma (1 - 15 Eylül):** React ile arayüz kodlaması, günlük seri/rozet eklenmesi, vücut görselleştirme modülü entegrasyonu.
- **Faz 4 – Test ve Optimizasyon (16 - 30 Eylül):** Uçtan uca test, gecikme (latency) optimizasyonu, ekran görüntülerinin alınması ve TÜBİTAK başvurusu.

18. Risk Analizi ve Azaltma Planı

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma Planı
Sistem Gecikmesi	4	5	Bulut tabanlı işleme çözümleri veya model optimizasyonu.
Kullanılabilirlik Hatası (Ekрана bakma)	4	4	Gerçek zamanlı sesli asistan (Voice-Assisted Feedback).
Veri Gizliliği (KVKK)	3	5	Şifreleme (TLS) ve açık rıza beyanları.